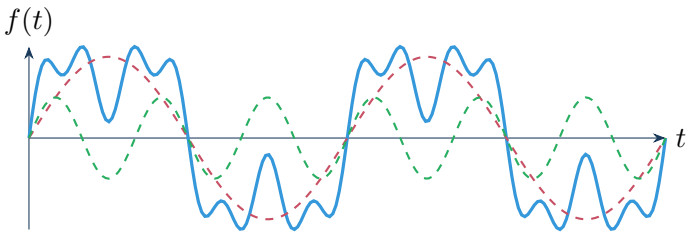
Les Transformées de Fourier pour l'Astrophotographe

Comprendre l'analyse fréquentielle
de vos données de suivi

Application pratique aux sorties de

MountMonitor

Analyse FFT des erreurs RA, DEC et données sismiques



Février 2026

Un signal complexe = la somme de sinusoïdes simples

Table des matières

1 Introduction : Pourquoi Fourier en astrophoto ? 3

2 Les bases : signaux, fréquence, amplitude 3
2.1 Qu'est-ce qu'un signal ? . . . 3
2.2 La sinusoïde : le signal de base . . . 4
2.3 Fréquence et période : les deux faces d'une même pièce . . . 4

3 L'idée géniale de Fourier 5
3.1 Le théorème fondamental . . . 5
3.2 Visualiser la décomposition . . . 5
3.3 La formule mathématique (pas de panique) . . . 6

4 De la théorie au numérique : la FFT 6
4.1 Le problème du monde réel . . . 6
4.2 DFT : la Transformée de Fourier Discrète . . . 7
4.3 FFT : l'algorithme miracle . . . 7
4.4 rfft : la version optimisée pour signaux réels . . . 8

5 Concepts clés pour comprendre les sorties FFT 8
5.1 L'échantillonnage et le théorème de Nyquist-Shannon . . . 8
5.2 La résolution fréquentielle . . . 9
5.3 La composante DC et sa suppression . . . 9
5.4 Le fenêtrage (Windowing) . . . 10
5.4.1 Le problème : la fuite spectrale . . . 10
5.4.2 La solution : la fenêtre de Hanning . . . 11
5.5 Normalisation de l'amplitude . . . 12

6 Lire les sorties FFT de MountMonitor 12
6.1 La fenêtre FFT en temps réel . . . 13
6.2 Que chercher dans le spectre ? . . . 13
6.2.1 Les pics et leur signification . . . 14
6.3 Le rapport d'analyse de session . . . 15
6.4 Seuils de sévérité de la PE . . . 15
6.5 Le fichier `.fft` (log FFT) . . . 16

7 Exemples pratiques détaillés 16
7.1 Exemple 1 : Identifier l'erreur périodique d'une vis sans fin . . . 17
7.2 Exemple 2 : Monture harmonique (AM3N) — pas de PE classique . . . 17
7.3 Exemple 3 : Corréler données sismiques et RA/DEC . . . 18
7.4 Exemple 4 : Déchiffrer le code Python pas à pas . . . 19

8 Aller plus loin : concepts avancés 20
8.1 Les bins fréquentiels . . . 20
8.2 Zero-padding : améliorer l'apparence (pas la résolution) . . . 20
8.3 Densité spectrale de puissance (PSD) . . . 21
8.4 L'aliasing illustré . . . 21

9 Résumé et aide-mémoire **21**
9.1 Formules essentielles 22
9.2 Checklist : lire un spectre FFT de MountMonitor 22
9.3 Glossaire 23

10 Annexe : La transformée de Fourier continue **24**

1 Introduction : Pourquoi Fourier en astrophoto ?

Quand tu fais de l'astrophotographie, ta monture doit suivre la rotation de la Terre avec une précision extrême. Mais aucune monture n'est parfaite : les engrenages ont des défauts mécaniques, le vent souffle, le sol vibre, la température change... Tous ces phénomènes créent des **erreurs de suivi** qui se superposent.

Le problème, c'est que quand tu regardes la courbe brute de tes erreurs de suivi (RA, DEC), tu vois un **mélange incompréhensible** de toutes ces perturbations. C'est comme écouter un orchestre et essayer de distinguer chaque instrument juste en écoutant le son global.

★ L'analogie de l'orchestre

Imagine que tu enregistres un orchestre. Le microphone capture **un seul signal** : la somme de tous les instruments. Mais un analyseur de spectre peut **séparer** chaque instrument par sa fréquence : les basses en bas, les aigus en haut.

C'est **exactement** ce que fait la transformée de Fourier : elle prend un signal temporel complexe (ta courbe d'erreur de suivi) et le décompose en **fréquences individuelles**. Chaque fréquence correspond à une cause physique différente :

- **Basses fréquences** (longues périodes) → Erreur périodique des engrenages
- **Moyennes fréquences** → Vibrations mécaniques, thermiques
- **Hautes fréquences** (courtes périodes) → Vent, vibrations du sol, jitter

◇ MountMonitor —

Pourquoi c'est intégré MountMonitor utilise la FFT (Fast Fourier Transform) pour analyser en temps réel les déviations de ta monture. La fenêtre FFT affiche deux graphiques :

— **Domaine fréquentiel** (axe X = fréquence en Hz) : montre l'amplitude de chaque fréquence

— **Domaine des périodes** (axe X = période en secondes) : même info, mais en périodes (plus intuitif pour l'astro)

Trois courbes sont affichées : **RA** (magenta), **DEC** (rouge), **Sismique** (gris clair).

2 Les bases : signaux, fréquence, amplitude

Avant de plonger dans Fourier, il faut maîtriser quelques concepts fondamentaux.

2.1 Qu'est-ce qu'un signal ?

Un **signal** est simplement une grandeur qui varie dans le temps. Dans MountMonitor, les signaux principaux sont :

- **Déviation RA** : écart en secondes d'arc (") entre la position réelle et la position idéale en ascension droite
- **Déviation DEC** : même chose en déclinaison
- **Signal sismique** : vibrations mesurées par un sismomètre USB (optionnel)

2.2 La sinusoïde : le signal de base

La sinusoïde est le **signal le plus simple qui existe**. C'est la brique de base avec laquelle Fourier construit tout.

Sinusoïde

Une sinusoïde est définie par trois paramètres :

$$f(t) = A\sin(2\pi f \cdot t + \varphi)$$

— A = **Amplitude** : la "hauteur" maximale du signal (en " pour MountMonitor)
— f = **Fréquence** : combien d'oscillations par seconde (en Hertz, Hz)
— φ = **Phase** : le décalage initial du signal (en radians)

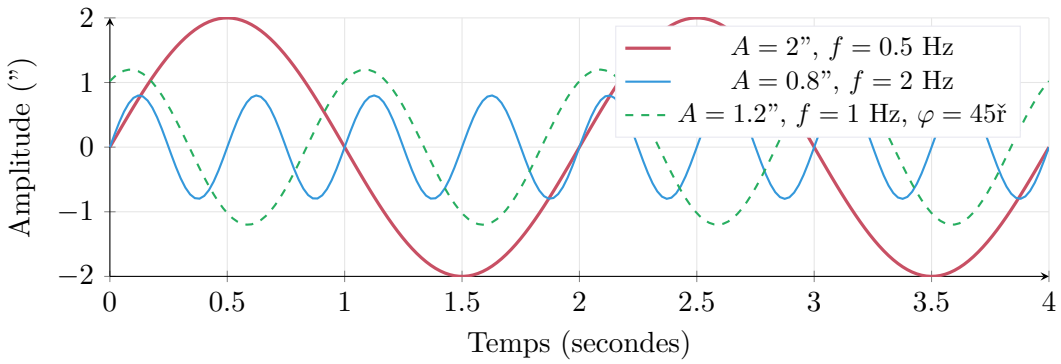


Figure 1 – Trois sinusoïdes de fréquences et amplitudes différentes

2.3 Fréquence et période : les deux faces d'une même pièce

Relation fondamentale : $T = \dfrac{1}{f}$ et $f = \dfrac{1}{T}$

T = période (en secondes) | f = fréquence (en Hertz = oscillations/seconde)

▷ **Conversion fréquence ↔ période**

Fréquence	Période	Signification en astro
0,00167 Hz	600 s = 10 min	Erreur périodique typique de vis sans fin
0,00833 Hz	120 s = 2 min	PE harmonique rapide
0,1 Hz	10 s	Vibration mécanique lente
1 Hz	1 s	Vibration rapide (vent, sol)
5 Hz	0,2 s	Jitter haute fréquence

◇ MountMonitor —

Double affichage fréquence/période MountMonitor affiche la FFT dans **les deux domaines** simultanément car :

- Le domaine **fréquentiel** (Hz) est le format standard en traitement du signal
- Le domaine des **périodes** (secondes) est plus intuitif pour identifier l'erreur périodique ("ma vis sans fin tourne en 8 minutes" = période de 480 s)

Le graphe du bas (périodes) est simplement l'inverse du graphe du haut : si un pic apparaît à $f = 0{,}002$ Hz, il apparaît aussi à $T = 1/0{,}002 = 500$ s dans le graphe des périodes.

3 L'idée géniale de Fourier

3.1 Le théorème fondamental

En 1807, Joseph Fourier a fait une découverte révolutionnaire :

Théorème de Fourier

Tout signal périodique, aussi complexe soit-il, peut être décomposé en une **somme (éventuellement infinie) de sinusoïdes** de fréquences, amplitudes et phases différentes.

Autrement dit : si tu as une courbe compliquée qui se répète, elle est **toujours** la somme de courbes sinusoïdales simples. Et réciproquement, si tu additionnes des sinusoïdes, tu peux reconstruire n'importe quelle forme.

3.2 Visualiser la décomposition

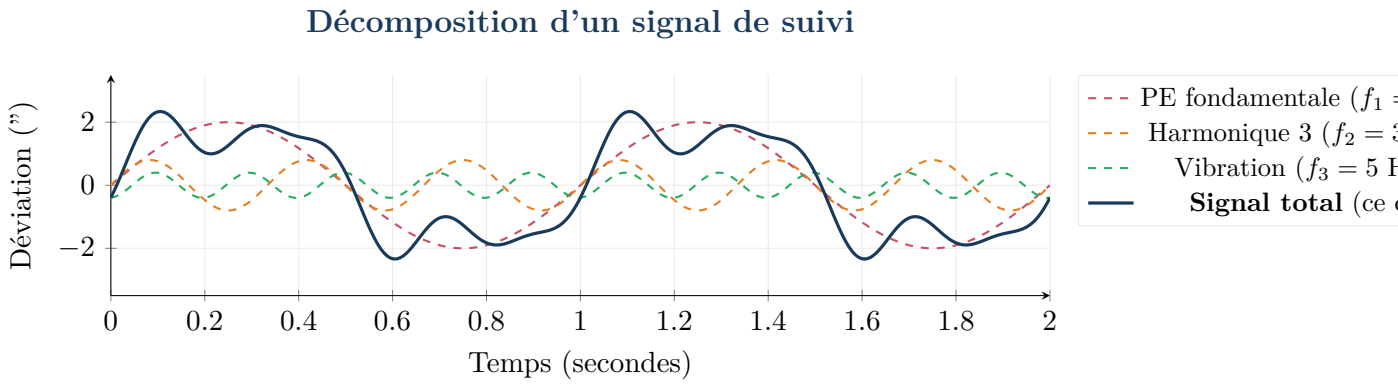


Figure 2 – Le signal bleu épais est la **somme** des trois composantes individuelles (tiretés). Fourier permet de **retrouver** chaque composante à partir du signal total.

★ Fourier = un prisme pour les signaux

Un **prisme** décompose la lumière blanche en ses couleurs individuelles (rouge, vert, bleu...). Chaque couleur correspond à une **fréquence** de la lumière.

La transformée de Fourier fait **exactement la même chose** avec les signaux : elle "sépare" le signal en ses fréquences individuelles. Le résultat est un **spectre** — exactement comme le spectre de la lumière.

Lumière		Signal de suivi
Lumière blanche	$\longleftrightarrow$	Signal temporel complexe
Prisme	$\longleftrightarrow$	Transformée de Fourier
Spectre coloré	$\longleftrightarrow$	Spectre fréquentiel (FFT)
Couleur = fréquence lumineuse	$\longleftrightarrow$	Pic = fréquence mécanique

3.3 La formule mathématique (pas de panique)

Série de Fourier (signal périodique)

Pour un signal périodique $f(t)$ de période T_0 :

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[a_n \cos\left(\frac{2\pi n}{T_0}\, t\right) + b_n \sin\left(\frac{2\pi n}{T_0}\, t\right) \right]$$

- $\frac{a_0}{2}$ = **composante continue** (valeur moyenne du signal) — la **composante DC**
- $n = 1$ = **fréquence fondamentale** $f_0 = 1/T_0$
- $n = 2, 3, \ldots$ = **harmoniques** (multiples entiers de f_0)
- a_n, b_n = coefficients qui donnent l'amplitude de chaque composante

✓ Ce qu'il faut retenir

Tu n'as **pas besoin de calculer** ces coefficients à la main ! L'ordinateur (NumPy/FFT) le fait pour toi en quelques millisecondes. Ce qu'il faut comprendre :

1. Un signal = somme de sinusoïdes à des fréquences $f_0, 2f_0, 3f_0, \ldots$
2. Chaque sinusoïde a une **amplitude** (hauteur) et une **phase** (décalage)
3. Le spectre FFT te montre l'amplitude de chaque fréquence
4. Un **pic** dans le spectre = une fréquence dominante = une cause physique

4 De la théorie au numérique : la FFT

4.1 Le problème du monde réel

La transformée de Fourier "théorique" travaille sur des signaux **continus** et **infinis**. Mais dans MountMonitor :

- Le signal est **échantillonné** (mesuré à des instants discrets, pas en continu)
- Le signal est **fini** (on a un nombre limité de mesures)
- Les calculs doivent être **rapides** (mise à jour toutes les 2 secondes)

On utilise donc la **DFT** (Discrete Fourier Transform) et son algorithme ultra-rapide : la **FFT** (Fast Fourier Transform).

4.2 DFT : la Transformée de Fourier Discrète

DFT — Transformée de Fourier Discrète

Pour N échantillons $x[0], x[1], \ldots, x[N-1]$:

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \cdot e^{-i\,2\pi kn/N} \qquad k = 0, 1, \ldots, N-1$$

— $x[n]$ = les échantillons d'entrée (tes mesures de déviation)
— $X[k]$ = un nombre **complexe** pour chaque fréquence k
— $|X[k]|$ = l'**amplitude** (module) à la fréquence k — c'est ce que MountMonitor affiche
— $\arg(X[k])$ = la **phase** — généralement ignorée pour l'analyse de monture

△ La formule n'est pas à retenir !

Ne te laisse pas intimider par le $e^{-i\,2\pi kn/N}$. C'est juste la façon mathématique compacte d'écrire une combinaison de cosinus et sinus. Ce qui compte :
— **Entrée** : N échantillons temporels (ta courbe de suivi)
— **Sortie** : N valeurs complexes, dont on extrait l'amplitude par fréquence
— **Chaque indice** k correspond à une fréquence précise

4.3 FFT : l'algorithme miracle

FFT — Fast Fourier Transform

La FFT est un **algorithme** (inventé par Cooley & Tukey en 1965) qui calcule la DFT de manière ultra-efficace :

	DFT naïve	**FFT**
Opérations	N^2	$N \log_2 N$
Pour $N = 1024$	1 048 576	10 240
Pour $N = 50\,000$	$2{,}5 \times 10^9$	780 482
Gain	—	$\times 100$ à $\times 3000$!

C'est ce qui permet à MountMonitor de recalculer le spectre **toutes les 2 secondes** en temps réel, même avec 50 000 échantillons dans le buffer.

4.4 rfft : la version optimisée pour signaux réels

◇ MountMonitor —

numpy.fft.rfft dans le code MountMonitor utilise `np.fft.rfft()` au lieu de `np.fft.fft()`. La différence :

— `fft()` retourne N valeurs complexes (dont la moitié est redondante pour un signal réel)

— `rfft()` retourne seulement $N/2 + 1$ valeurs — les fréquences **positives**

Pourquoi ? Parce que les déviations de monture sont des nombres **réels** (pas complexes). Pour un signal réel, le spectre est **symétrique** : la moitié négative est le miroir de la moitié positive. `rfft` élimine cette redondance, divisant par 2 la mémoire et le temps de calcul.

5 Concepts clés pour comprendre les sorties FFT

5.1 L'échantillonnage et le théorème de Nyquist-Shannon

Fréquence d'échantillonnage

La **fréquence d'échantillonnage** f_s est le nombre de mesures prises par seconde.

Dans MountMonitor :

Canal	f_s typique	Source
RA / DEC	$2 - 5$ Hz	Polling de la monture
Sismomètre	20 Hz	Convertisseur AD SEP-064

Théorème de Nyquist-Shannon

On ne peut **détecter** que les fréquences inférieures à la **moitié** de la fréquence d'échantillonnage :

$$f_{\max} = \frac{f_s}{2} \quad \text{(fréquence de Nyquist)}$$

Toute fréquence supérieure à $f_s/2$ dans le signal réel sera **mal interprétée** (phénomène d'**aliasing**) — elle apparaîtra comme une fausse fréquence plus basse.

▷ Nyquist dans MountMonitor

Canal	f_s	$f_{\max}$ **détectable**	**Période min**
RA/DEC à 2.5 Hz	2.5 Hz	**1.25 Hz**	0.8 s
RA/DEC à 5 Hz	5 Hz	**2.5 Hz**	0.4 s
Sismomètre à 20 Hz	20 Hz	**10 Hz**	0.1 s

C'est pour ça que le sismomètre peut détecter des vibrations rapides (jusqu'à 10 Hz) que les canaux RA/DEC **ne voient pas**.

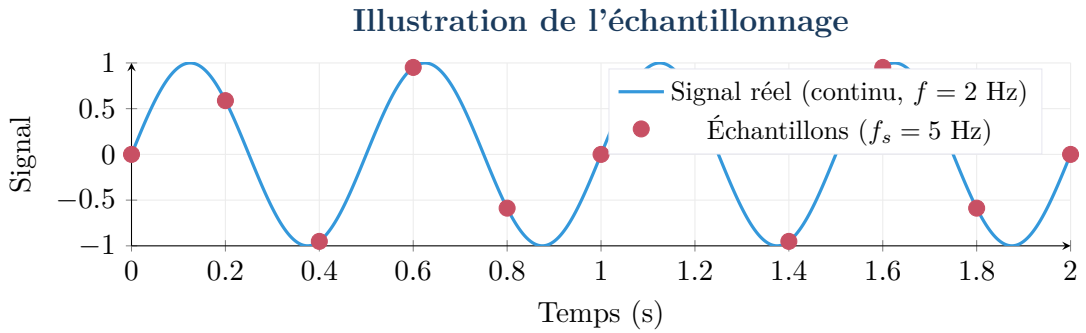


Figure 3 – Le signal continu (bleu) est mesuré uniquement aux points rouges. Avec $f_s = 5$ Hz et un signal à 2 Hz, on a 2.5 échantillons par cycle : suffisant (Nyquist respecté).

5.2 La résolution fréquentielle

Résolution fréquentielle Δf

La résolution fréquentielle est le plus petit écart de fréquence qu'on peut distinguer :

$$\Delta f = \frac{f_s}{N} = \frac{1}{T_{\text{total}}}$$

f_s = fréquence d'échantillonnage | N = nombre d'échantillons | T_{total} = durée totale

Plus tu as de données (long enregistrement), plus la résolution est fine.

▷ Résolution dans MountMonitor

Supposons : $f_s = 2{,}5$ Hz, session de 30 minutes $= 1800\,\text{s}$, soit $N = 2{,}5 \times 1800 = 4500$ échantillons.

$$\Delta f = \frac{2{,}5}{4500} = 0{,}000556 \text{ Hz} \qquad \Rightarrow \qquad \Delta T = \frac{1}{\Delta f} = 1800 \text{ s} = 30 \text{ min}$$

Tu peux distinguer des fréquences séparées de 0,00056 Hz, soit des périodes différant d'environ 30 s dans la gamme de l'erreur périodique.

Après seulement 2 minutes ($N = 300$) : $\Delta f = 0{,}0083$ Hz — résolution plus grossière. C'est pourquoi le spectre FFT **s'affine** au fur et à mesure que la session avance.

5.3 La composante DC et sa suppression

Composante DC (Continue)

La composante DC est la **valeur moyenne** du signal. Dans le spectre FFT, elle apparaît à la fréquence $f = 0$ Hz.

Elle ne contient aucune information utile sur les vibrations ou l'erreur périodique. C'est juste le décalage moyen.

◇ MountMonitor —

Suppression de la DC dans le code MountMonitor **supprime la composante DC** avant de calculer la FFT :

```
# Remove DC component (subtract mean)
data = data - np.mean(data)
```

Ensuite, le résultat de la FFT est retourné **sans le premier élément** (fréquence 0) :

```
# Skip DC component
return frequencies[1:], magnitudes[1:]
```

Pourquoi ? Si ta déviation moyenne est de +0,3", cette information n'est pas intéressante pour l'analyse fréquentielle. Ce qui compte, ce sont les **oscillations autour de la moyenne**.

5.4 Le fenêtrage (Windowing)

C'est un concept **crucial** pour comprendre pourquoi les spectres FFT ne sont pas toujours "propres".

5.4.1 Le problème : la fuite spectrale

△ Fuite spectrale (Spectral Leakage)

La FFT suppose que le signal mesuré se **répète à l'infini**. Mais en réalité, on a un morceau fini du signal. Si le début et la fin du morceau ne se raccordent pas parfaitement, la FFT interprète cette **discontinuité** comme une composante haute fréquence parasite.

Résultat : au lieu d'un pic fin et propre dans le spectre, tu obtiens un pic **étalé** avec des "ailes" de chaque côté. C'est la **fuite spectrale**.

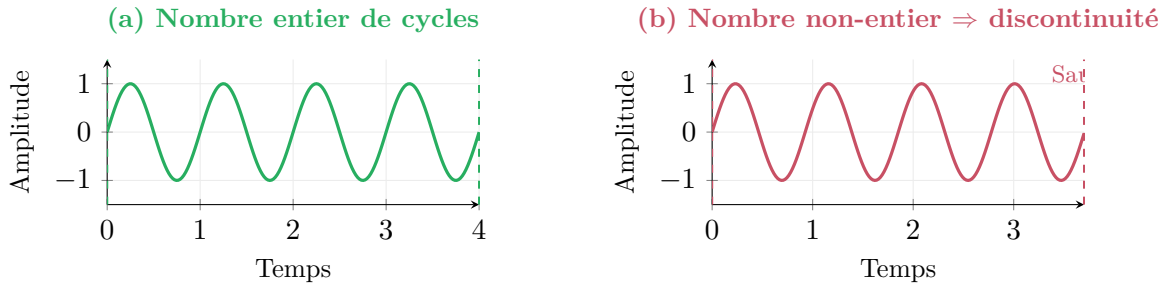


Figure 4 – (a) Si le signal contient un nombre entier de cycles, pas de discontinuité. (b) Sinon, un "saut" apparaît aux bords, créant de la fuite spectrale.

5.4.2 La solution : la fenêtre de Hanning

Fenêtre de Hanning (Hann)

Une **fonction fenêtre** est un masque qu'on multiplie point par point avec le signal **avant** de calculer la FFT. Elle atténue progressivement les bords du signal vers zéro, éliminant la discontinuité.

La fenêtre de Hanning est définie par :

$$w[n] = 0{,}5\left(1 - \cos\left(\frac{2\pi n}{N-1}\right)\right) \qquad n = 0, 1, \ldots, N-1$$

Elle vaut **0 aux extrémités** et **1 au centre**.

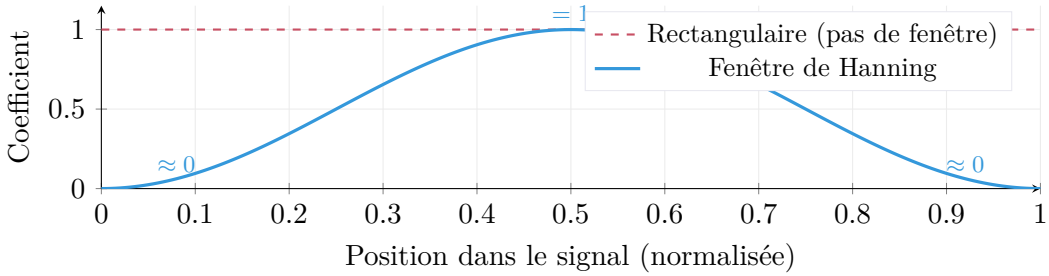


Figure 5 – La fenêtre de Hanning (bleu) atténue les bords vers 0, éliminant les discontinuités. Sans fenêtre (rouge pointillé), le signal garde sa pleine amplitude aux bords.

◇ MountMonitor —

Fenêtrage dans le code MountMonitor applique la fenêtre de Hanning systématiquement :

```
# Apply Hanning window to reduce spectral leakage
window = np.hanning(len(data))
windowed = data * window
```

Effet concret : les pics dans le spectre sont plus **fins et propres**. Sans fenêtrage, chaque pic serait entouré de "bavures" qui pourraient masquer les pics voisins plus faibles.

Contrepartie : le fenêtrage "sacrifie" un peu de résolution fréquentielle (les pics sont légèrement élargis) et réduit un peu l'amplitude mesurée. Mais c'est un excellent compromis, universellement utilisé.

5.5 Normalisation de l'amplitude

Facteur $2/N$

MountMonitor normalise les magnitudes FFT avec le facteur $2{,}0/N$:

```
magnitudes = 2.0 / n * np.abs(fft_result)
```

— Le facteur $1/N$ normalise la DFT pour que l'amplitude soit dans les mêmes unités que le signal d'entrée (secondes d'arc)
— Le facteur $\times 2$ compense le fait qu'on n'utilise que les fréquences positives (`rfft`). Le spectre complet distribue l'énergie entre fréquences positives et négatives à parts égales

Résultat : si ton signal contient une sinusoïde d'amplitude $A = 1{,}5$", le pic correspondant dans le spectre FFT affichera une amplitude **proche de** 1,5".

△ "Proche de" et non "exactement"

La fenêtre de Hanning redistribue un peu l'énergie du pic vers les fréquences voisines, ce qui réduit légèrement l'amplitude mesurée du pic (environ $-1{,}7$ dB, soit $\sim 82\%$ de l'amplitude réelle). C'est un compromis acceptable : on perd un peu en amplitude mesurée mais on gagne beaucoup en clarté spectrale.

6 Lire les sorties FFT de MountMonitor

Maintenant que tu as les bases théoriques, voyons concrètement comment lire et interpréter les sorties de MountMonitor.

6.1 La fenêtre FFT en temps réel

◇ **MountMonitor** —

Anatomie de la fenêtre FFT La fenêtre FFT de MountMonitor se divise en **deux panneaux** empilés verticalement :

Panneau haut	**Domaine fréquentiel**
	Axe X = Fréquence (Hz), Axe Y = Amplitude (" ou unité sismique)
	Les pics apparaissent aux fréquences des phénomènes périodiques
Panneau bas	**Domaine des périodes**
	Axe X = Période (secondes), Axe Y = Amplitude
	Conversion : Période = 1/Fréquence
	Plus intuitif : "pic à 480 s" = "la vis tourne en 8 minutes"

Trois courbes sont affichées simultanément :
- — **RA** (magenta) — déviation en ascension droite
- — **DEC** (rouge) — déviation en déclinaison
- — **Sismique** (gris clair) — données sismomètre

Barre d'info en haut : affiche les fréquences d'échantillonnage réelles de chaque canal (ex : "RA : 2.5 Hz | DEC : 2.5 Hz | Seismic : 20.0 Hz").

Contrôles en bas : zoom +/− et défilement < / > pour explorer le spectre.

6.2 Que chercher dans le spectre ?

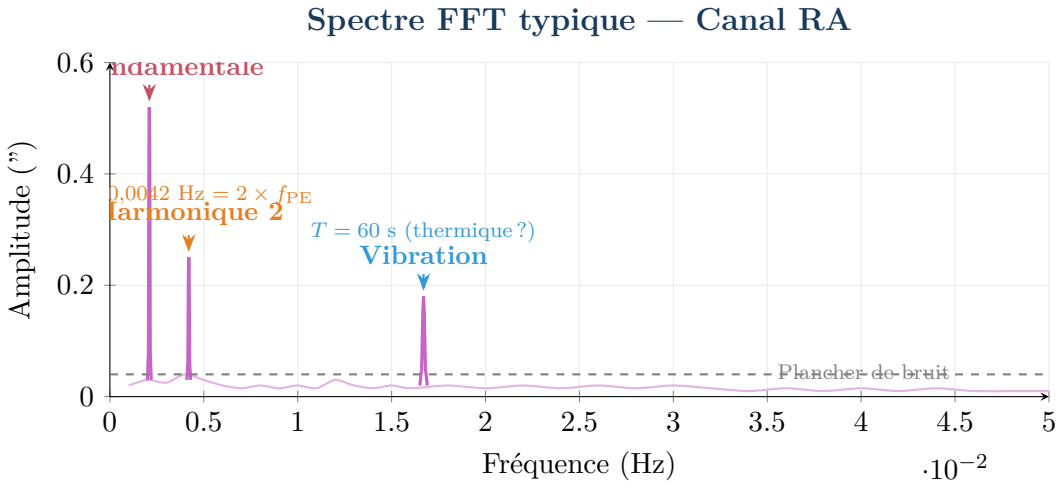


Figure 6 – Spectre FFT fictif mais réaliste montrant les éléments typiques à identifier

6.2.1 Les pics et leur signification

Phénomène	Période	Fréquence	Cause et action
Erreur périodique (PE)	120–900 s(2–15 min)	0,001–0,008 Hz	Défaut de la vis sans fin / roue. **Action :** Calibrer PEC (Periodic Error Correction)
Harmoniques PE	Diviseurs entiers de la PE	Multiples entiers de f_{PE}	Défauts non-sinusoïdaux de l'engrenage. Normal si plus faibles que la fondamentale
Vibrations environnement	10–120 s	0,008–0,1 Hz	Trafic routier, thermique, flexion de trépied. **Action :** Isoler mécaniquement
Vent, jitter	< 2 s	$> 0{,}5$ Hz	Vibrations rapides dues au vent. **Action :** Pare-vent, rigidifier la monture
Dérive polaire	> 900 s(> 15 min)	$< 0{,}001$ Hz	Mauvais alignement polaire. **Action :** Refaire l'alignement

✓ Comment identifier une erreur périodique

Une **vraie** erreur périodique (PE) se reconnaît à :

1. Un pic **net et étroit** dans le spectre (pas un plateau large)
2. La présence d'**harmoniques** à $2f$, $3f$, $4f\ldots$ (de plus en plus faibles)
3. Un pic qui **persiste** et se renforce au fur et à mesure de la session
4. Une période qui correspond à un multiple/diviseur connu du mécanisme de la monture

Par exemple, pour une AM3N (monture harmonique), le comportement est **différent** d'une vis sans fin classique — les fréquences caractéristiques ne sont pas les mêmes.

6.3 Le rapport d'analyse de session

◇ MountMonitor —

Analyse FFT post-session À la fin d'une session, MountMonitor génère un rapport complet qui inclut l'analyse FFT. Voici comment lire la section FFT du rapport :

Exemple de sortie (canal RA, top 5 des pics) :

```
RA FFT -- Top 5 peaks / 5 pics dominants :
 Rank    Frequency     Period   Amplitude
   --        -----        ---       -----
 #  1   0.00208 Hz    8.0 min     0.4532"
 #  2   0.00417 Hz    4.0 min     0.2341"
 #  3   0.00104 Hz   16.0 min     0.1823"
 #  4   0.01667 Hz    1.0 min     0.0892"
 #  5   0.00625 Hz    2.7 min     0.0654"

[PE] Erreur periodique detectee !
Periode : 480.0 s (8.0 min)
Amplitude : 0.4532"
=> PE acceptable
```

▷ Décryptage du rapport ci-dessus

Pic #1 : Fréquence dominante à 0,00208 Hz = période de 480 s (8 minutes).
- Amplitude de 0,45" ⇒ "PE acceptable" (entre 0,5 et 1,5")
- C'est l'erreur périodique fondamentale de la monture

Pic #2 : 0,00417 Hz = 240 s (4 min) = exactement la **moitié** de 8 min.
- C'est l'**harmonique 2** de la PE ($2 \times 0{,}00208 = 0{,}00417$)
- Amplitude plus faible (0,23") : normal, les harmoniques sont toujours plus faibles

Pic #3 : 0,00104 Hz = 960 s (16 min) = exactement le **double** de 8 min.
- Possible sous-harmonique ou second défaut mécanique

Pics #4-5 : Amplitudes très faibles ($< 0{,}1$") ⇒ négligeables.

6.4 Seuils de sévérité de la PE

MountMonitor classe automatiquement la sévérité de l'erreur périodique détectée :

Amplitude PE	Verdict	Conséquence
$< 0{,}5$"	**Excellent**	Aucun impact visible sur les images avec ton échantillonnage (1,6"/pixel). Pas besoin de PEC.
0,5 à 1,5"	**Acceptable**	Impact mineur. Le guidage compense normalement. PEC optionnel.
$> 1{,}5$"	**Élevée**	Étoiles allongées possibles. Calibrer PEC fortement recommandé.

✓ Rapport avec ton échantillonnage

Prenons une configuration d'exemple : une lunette de 570 mm de focale avec un réducteur 0,85× (soit 484,5 mm) et une caméra à pixels de 3,76 μm. L'échantillonnage est de **1,60**"/**pixel**. Une PE de 0,5" représente seulement 0,31 pixel de déplacement : **invisible** sur l'image. Même 1,5" ne fait que 0,94 pixel.

La règle pratique : une PE $< 1\times$ ton échantillonnage est sans conséquence.

6.5 Le fichier `.fft` (log FFT)

◇ MountMonitor —

Format du fichier log FFT MountMonitor enregistre les snapshots FFT dans un fichier `.fft` (texte tabulé). Chaque ligne contient :

```
HH:MM:SS  AXIS  SampleRate  NumBins  Freq1  Period1  Amp1  Freq2  Period2  Amp2  Freq3  Period3  Amp3
```

Champ	Description
`HH:MM:SS`	Horodatage de la mesure
`AXIS`	Canal : `RA`, `DEC`, ou `SEI` (sismique)
`SampleRate`	Fréquence d'échantillonnage effective (Hz)
`NumBins`	Nombre de "bins" fréquentiels ($= N/2$)
`Freq1/Period1/Amp1`	1er pic dominant (fréquence, période, amplitude)
`Freq2/Period2/Amp2`	2e pic dominant
`Freq3/Period3/Amp3`	3e pic dominant

Utilité : suivre l'évolution des fréquences dominantes au cours de la session. Si un pic **apparaît soudainement**, c'est qu'un événement s'est produit (vent, passage de véhicule, etc.).

7 Exemples pratiques détaillés

7.1 Exemple 1 : Identifier l'erreur périodique d'une vis sans fin

▷ Scénario : monture EQ6-R avec vis sans fin

Contexte : Tu as une session de 45 minutes, $f_s = 2{,}5$ Hz, soit $N = 6750$ échantillons.

Calcul des paramètres FFT :

$$\text{Résolution} \quad \Delta f = \frac{f_s}{N} = \frac{2{,}5}{6750} = 0{,}000370 \text{ Hz}$$

$$\text{Fréquence max} \quad f_{\max} = \frac{f_s}{2} = \frac{2{,}5}{2} = 1{,}25 \text{ Hz}$$

$$\text{Nombre de bins} = \frac{N}{2} = 3375$$

La vis sans fin de l'EQ6-R fait un tour complet en ∼478 s (environ 8 minutes).

$$f_{\text{PE}} = \frac{1}{478} \approx 0{,}00209 \text{ Hz}$$

Résultat attendu dans le spectre :
- Pic dominant autour de 0,0021 Hz (le bin le plus proche de 0,00209)
- Harmonique 2 autour de 0,0042 Hz
- Harmonique 3 autour de 0,0063 Hz
- Les harmoniques décroissent en amplitude

Dans MountMonitor : la fenêtre FFT (panneau du bas, domaine des périodes) montrera un pic net autour de $T = 478$ s sur la courbe RA magenta.

7.2 Exemple 2 : Monture harmonique (AM3N) — pas de PE classique

▷ Scénario : ta ZWO AM3N

Contexte : La ZWO AM3N est une monture **harmonique** (Harmonic Drive), pas une vis sans fin. Ces montures n'ont **pas** de PE classique liée à un engrenage.

Ce que tu verras dans le spectre FFT :

- **Pas de pic PE dominant** dans la plage 2–15 minutes ⇒ MountMonitor affichera : "*Pas d'erreur périodique typique détectée dans la plage 2-15 min*"
- Spectre **plat et bas** (bruit blanc) avec éventuellement quelques pics mineurs
- Si des pics apparaissent, ils sont plus probablement dus à l'environnement (vent, vibrations du sol) qu'à la mécanique de la monture

Interprétation : C'est **excellent** ! L'absence de pic PE signifie que ta monture n'introduit pas d'erreur périodique mécanique détectable. Le spectre plat confirme un suivi "propre".

Mais attention : si tu vois quand même des pics inhabituels, cela peut indiquer :
- Un problème de flexion mécanique (trépied, queue d'aronde)
- Des vibrations transmises par le sol
- Un problème de câble ou de tirage qui crée une oscillation

7.3 Exemple 3 : Corréler données sismiques et RA/DEC

▷ Scénario : vibrations de trafic routier

Contexte : Tu images depuis ton jardin, près d'une route. Le sismomètre est branché.

Ce que tu pourrais voir :

- **Canal sismique** (gris) : pics à $2 - 5$ Hz (vibrations des véhicules)
- **Canal RA** (magenta) : pic correspondant **absent** car la fréquence d'échantillonnage RA (2,5 Hz) ne peut pas voir au-dessus de 1,25 Hz (Nyquist !)
- **Mais** : si les vibrations excitent une résonance mécanique du trépied à plus basse fréquence (< 1 Hz), un pic apparaîtra aussi dans RA/DEC

Tableau comparatif :

Fréquence	Visible en sismique ?	Visible en RA/DEC ?	Explication
0.3 Hz	Oui	**Oui**	Basse fréquence, les deux voient
1.0 Hz	Oui	Limite	Proche de Nyquist RA
3.0 Hz	**Oui**	**Non**	Au-dessus de Nyquist RA
8.0 Hz	**Oui**	**Non**	Bien au-dessus de Nyquist RA

Intérêt : Le sismomètre te montre des vibrations que la monture "encaisse" sans que ça apparaisse dans RA/DEC (grâce à l'inertie mécanique). Mais si une vibration à basse fréquence apparaît **dans les deux**, tu sais que cette vibration affecte réellement le suivi.

7.4 Exemple 4 : Déchiffrer le code Python pas à pas

◇ **MountMonitor** —

Le pipeline FFT complet, décomposé Voici le code exact de MountMonitor, commenté ligne par ligne :

src/core/data_processor.py — Méthode compute_fft

```
def compute_fft(self, data, sample_rate):
    # 1. Pas assez de donnees ? On retourne rien.
    if len(data) < 4:
        return np.array([]), np.array([])

    # 2. SUPPRESSION DC : on centre le signal sur zero
    #    Avant : [0.3, 0.5, 0.1, 0.4, ...]
    #    Apres : [-0.025, 0.175, -0.225, 0.075, ...]
    data = data - np.mean(data)

    # 3. FENETRAGE : on applique la fenetre de Hanning
    #    Multiplie chaque point par un coefficient 0->1->0
    #    pour eliminer les discontinuites aux bords
    window = np.hanning(len(data))
    windowed = data * window

    # 4. FFT : la transformation magique !
    #    Entree : N echantillons temporels (reels)
    #    Sortie : N/2+1 nombres complexes (frequences)
    n = len(windowed)
    fft_result = np.fft.rfft(windowed)

    # 5. AMPLITUDE : on extrait le module (valeur absolue)
    #    et on normalise avec 2/N pour avoir les arcsec
    magnitudes = 2.0 / n * np.abs(fft_result)

    # 6. FREQUENCES : on calcule l'axe des frequences
    #    d=1/sample_rate = intervalle entre echantillons
    frequencies = np.fft.rfftfreq(n, d=1.0 / sample_rate)

    # 7. On retourne tout SAUF la composante DC (indice 0)
    return frequencies[1:], magnitudes[1:]
```

Ce que fait chaque étape, visuellement :

Étape	Opération	Résultat
1	Vérification	Minimum 4 points requis
2	`data - mean`	Signal centré sur zéro
3	`data * hanning`	Bords atténués (anti-fuite)
4	`rfft()`	Spectre complexe ($N/2+1$ valeurs)
5	`2/N * |X|`	Amplitudes en unités réelles (")
6	`rfftfreq()`	Axe fréquentiel en Hz
7	`[1:]`	Suppression de $f = 0$ Hz

8 Aller plus loin : concepts avancés

8.1 Les bins fréquentiels

Quand la FFT retourne un tableau de fréquences, ce ne sont pas des fréquences "continues" mais des valeurs **discrètes** appelées **bins**.

Bins fréquentiels

Avec N échantillons et une fréquence d'échantillonnage f_s :

$$f_k = k \cdot \frac{f_s}{N} \qquad k = 0, 1, 2, \ldots, \frac{N}{2}$$

C'est exactement ce que calcule `np.fft.rfftfreq(N, d=1/fs)` dans MountMonitor.

Chaque bin couvre une "tranche" de fréquence de largeur $\Delta f = f_s/N$. Si la fréquence réelle d'un phénomène tombe **entre** deux bins, l'énergie est distribuée sur les bins voisins (c'est une des causes de la fuite spectrale, en plus du problème des bords).

▷ **Bins pour une session typique**

$f_s = 2{,}5$ Hz, $N = 4500$ échantillons (30 min de session) :

$$\begin{aligned}
&\text{Bin } 0 : f_0 = 0 \text{ Hz} \quad (\text{DC — supprimé}) \\
&\text{Bin } 1 : f_1 = \frac{2{,}5}{4500} = 0{,}000556 \text{ Hz} \quad (T = 1800 \text{ s} = 30 \text{ min}) \\
&\text{Bin } 2 : f_2 = 0{,}001111 \text{ Hz} \quad (T = 900 \text{ s} = 15 \text{ min}) \\
&\text{Bin } 3 : f_3 = 0{,}001667 \text{ Hz} \quad (T = 600 \text{ s} = 10 \text{ min}) \\
&\qquad \vdots \\
&\text{Bin } 2250 : f_{2250} = 1{,}25 \text{ Hz} \quad (\text{Nyquist})
\end{aligned}$$

Soit 2250 bins couvrant la gamme 0 à 1,25 Hz.

8.2 Zero-padding : améliorer l'apparence (pas la résolution)

Zero-padding

Le **zero-padding** consiste à ajouter des zéros à la fin du signal avant de calculer la FFT. Cela augmente N artificiellement, ce qui :

- **Rapproche** les bins fréquentiels (interpolation plus fine)
- **N'améliore PAS** la résolution réelle (on n'ajoute pas d'information)
- Rend les courbes spectrales plus **lisses** visuellement

MountMonitor **n'utilise pas** le zero-padding — il affiche le spectre "brut". Ce n'est pas un défaut : le spectre brut est plus honnête et évite de donner une fausse impression de résolution.

8.3 Densité spectrale de puissance (PSD)

PSD — Power Spectral Density

La **PSD** est le carré de l'amplitude FFT, normalisé par la résolution fréquentielle :

$$\text{PSD}(f) = \frac{|X(f)|^2}{\Delta f}$$

Elle s'exprime en $"^2/\text{Hz}$ et mesure la "puissance" du signal par unité de fréquence. C'est plus adapté pour comparer des spectres de durées différentes.

MountMonitor affiche les **amplitudes** (pas la PSD) — c'est plus intuitif car les valeurs sont directement en ", comme tes mesures de déviation.

8.4 L'aliasing illustré

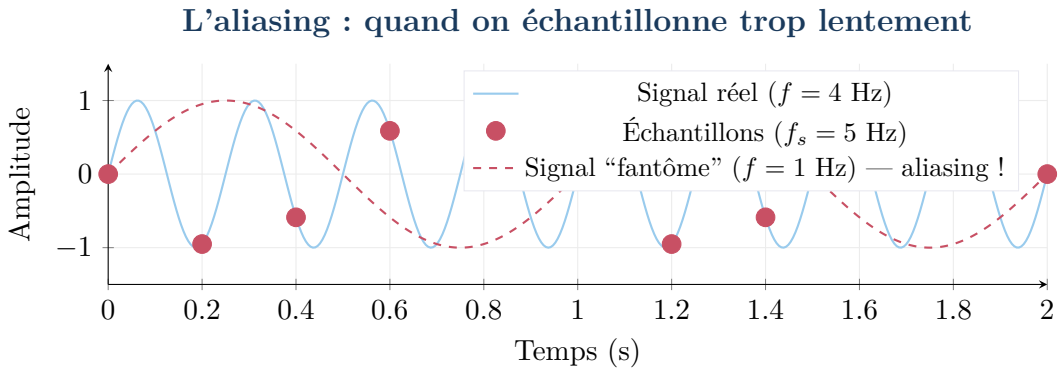


Figure 7 – Un signal à 4 Hz échantillonné à 5 Hz ($f_{\text{Nyquist}} = 2{,}5$ Hz). La fréquence est au-dessus de Nyquist ! Les points d'échantillonnage (rouges) suggèrent un signal à 1 Hz (tiretés rouges) qui n'existe pas dans la réalité. C'est l'**aliasing**.

△ L'aliasing dans MountMonitor

Si ta monture produit une vibration à 3 Hz mais que le polling est à 2,5 Hz ($f_{\text{Nyquist}} = 1{,}25$ Hz), cette vibration à 3 Hz **n'apparaîtra pas à 3 Hz** dans le spectre RA/DEC.

Elle pourrait apparaître comme un **faux pic** à $f_{\text{alias}} = |f_s - f| = |2{,}5 - 3| = 0{,}5$ Hz. Ce faux pic pourrait être confondu avec un vrai phénomène périodique.

Solution : le canal **sismique** ($f_s = 20$ Hz, Nyquist = 10 Hz) peut voir cette fréquence correctement. Si un pic suspect apparaît en RA/DEC mais **pas** dans le sismique, c'est peut-être un artefact d'aliasing. Et inversement, si le sismique montre un pic au-dessus de Nyquist RA, tu sais que RA ne peut pas le détecter correctement.

9 Résumé et aide-mémoire

9.1 Formules essentielles

Concept	Formule	En pratique
Période ↔ Fréquence	$T = 1/f$	480 s = 0.00208 Hz
Fréquence max détectable	$f_{\max} = f_s/2$	RA 2.5 Hz ⇒ max 1.25 Hz
Résolution fréquentielle	$\Delta f = f_s/N$	Plus long = plus précis
Nombre de bins	$N/2 + 1$	4500 pts ⇒ 2251 bins
Amplitude normalisée	$\lvert X_k \rvert \times 2/N$	Directement en ”

9.2 Checklist : lire un spectre FFT de MountMonitor

✓ En 7 étapes

1. **Vérifier la durée de session** : au moins 15–20 min pour une bonne résolution des basses fréquences (PE)
2. **Regarder le plancher de bruit** : niveau moyen du spectre hors des pics. S'il est élevé, le signal est bruité
3. **Identifier les pics dominants** : les pics qui dépassent nettement le plancher de bruit
4. **Convertir en période** : $T = 1/f$. Est-ce dans la plage PE (2–15 min) ?
5. **Chercher les harmoniques** : si pic à f, y a-t-il des pics à $2f$, $3f$? ⇒ confirme un phénomène périodique
6. **Comparer RA et DEC** : la PE apparaît **principalement en RA**. Un pic identique en DEC indique plutôt une vibration mécanique
7. **Croiser avec le sismique** : une fréquence présente dans le sismique ET dans RA/DEC confirme une vibration transmise par le sol

9.3 Glossaire

Terme	Définition
Aliasing	Faux signal généré quand la fréquence réelle dépasse la fréquence de Nyquist
Amplitude	Hauteur d'un pic dans le spectre (en " dans MountMonitor)
Bin (fréquentiel)	Une "case" dans le spectre FFT, couvrant une tranche de fréquence de largeur Δf
Composante DC	Valeur moyenne du signal (fréquence zéro)
DFT	Transformée de Fourier Discrète — version numérique de la transformée de Fourier
Fenêtre (Window)	Fonction multiplicative appliquée au signal pour réduire la fuite spectrale
FFT	Fast Fourier Transform — algorithme rapide pour calculer la DFT
Fréquence	Nombre d'oscillations par seconde (1 Hz = 1 oscillation/seconde)
Fuite spectrale	Étalement d'un pic dans le spectre dû aux bords discontinus du signal
Hanning (Hann)	Type de fenêtre très courant, utilisé par MountMonitor
Harmonique	Multiple entier de la fréquence fondamentale ($2f_0$, $3f_0$, etc.)
Nyquist (fréquence de)	Moitié de la fréquence d'échantillonnage : fréquence max détectable
PE (Periodic Error)	Erreur périodique de la monture, liée aux défauts mécaniques des engrenages
PEC	Periodic Error Correction : compensation logicielle de la PE
Période	Durée d'un cycle complet ($T = 1/f$)
PSD	Power Spectral Density : puissance par unité de fréquence
rfft	FFT pour signaux réels : ne calcule que les fréquences positives
Résolution fréquentielle	Plus petit écart de fréquence distinguable ($\Delta f = f_s/N$)
Spectre	Représentation du signal en fonction de la fréquence (sortie de la FFT)

10 Annexe : La transformée de Fourier continue

Pour les curieux, voici la formule complète de la transformée de Fourier continue. Elle n'est **pas utilisée** dans MountMonitor (qui utilise la version discrète, DFT/FFT), mais c'est la base théorique.

Transformée de Fourier continue

Pour un signal $f(t)$ défini sur tout $\mathbb{R}$:

Transformée directe (du temps vers les fréquences) :

$$\hat{f}(\nu) = \mathcal{F}\{f\}(\nu) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\, e^{-i\,2\pi\nu t}\, dt$$

Transformée inverse (des fréquences vers le temps) :

$$f(t) = \mathcal{F}^{-1}\{\hat{f}\}(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} \hat{f}(\nu)\, e^{+i\,2\pi\nu t}\, d\nu$$

- $\hat{f}(\nu)$ est un nombre **complexe** pour chaque fréquence ν
- $|\hat{f}(\nu)|$ = amplitude à la fréquence ν (ce qu'on affiche)
- $\arg(\hat{f}(\nu))$ = phase à la fréquence ν (souvent ignorée)
- La transformée inverse prouve qu'on ne **perd aucune information** : on peut **reconstruire** le signal exactement à partir de son spectre

★ La formule d'Euler : le pont entre sin/cos et l'exponentielle

L'expression $e^{-i\,2\pi\nu t}$ peut sembler intimidante. C'est simplement la **formule d'Euler** :

$$e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$$

Donc $e^{-i\,2\pi\nu t} = \cos(2\pi\nu t) - i\sin(2\pi\nu t)$

La transformée de Fourier calcule essentiellement la **corrélation** entre ton signal et des cosinus/sinus de chaque fréquence ν. Si ton signal "ressemble" beaucoup à une sinusoïde de fréquence ν, la corrélation est forte ⇒ grande amplitude à cette fréquence dans le spectre.

✓ Récapitulatif : quelle version pour quoi ?

Version	Usage	Dans MountMonitor
Série de Fourier	Signaux périodiques (théorie)	Non utilisée directement
Transformée continue	Signaux continus (théorie)	Non utilisée (base mathématique)
DFT	Signaux numériques (discrets)	C'est le calcul effectué
FFT	Algorithme rapide pour la DFT	**Oui !** `np.fft.rfft()`